

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



Tabla comparativa de Algoritmos de Búsqueda no Informada

Fridha Alejandra Lomeli Nungaray

N. de Control 23170209

Inteligencia Artificial

Prof. Jose Mario Rios Felix

HORARIO: 6-7 PM

Culiacán, Sin. , Septiembre de 2026

Tabla comparativa de Algoritmos de Búsqueda no Informada

Se le conoce como búsqueda no informada o a ciegas a aquellos algoritmos de búsqueda, comúnmente utilizados en el campo de la Inteligencia Artificial, que operan sin conocimiento heurístico sobre el objetivo final. Estos algoritmos exploran todos los resultados posibles de forma metódica, y toman decisiones basadas únicamente en la estructura espacial de los estados disponibles.

El resultado de estos algoritmos puede ser ineficiente, especialmente si los espacios a buscar son demasiado grandes o complejos.

- **Búsqueda en anchura (BFS):** Explora un grafo nivel por nivel, visitando todos los vecinos de un nodo antes de profundizar. Utiliza una cola, se ejecuta en tiempo $O(n + m)$ y encuentra el camino más corto entre dos nodos en un grafo no ponderado.
- **Búsqueda en profundidad (DFS):** Explora un grafo o árbol recorriendo un camino lo más lejos posible antes de retroceder. Utiliza una pila o recursión, se ejecuta en tiempo $O(n + m)$ y permite la detección de ciclos, la ordenación topológica y la búsqueda de caminos.
- **Búsqueda de coste uniforme (UCS):** Encuentra la ruta de menor costo entre un nodo de inicio y un nodo de destino en un grafo ponderado. A diferencia de los métodos que priorizan la profundidad de búsqueda, UCS evalúa las rutas según el costo de alcanzar cada nodo.
- **Búsqueda iterativa en profundidad (IDS):** Expande todos los nodos a una profundidad dada antes de expandir cualquier nodo a mayor profundidad. Por lo tanto, se garantiza encontrar el camino más corto o la solución óptima desde el estado inicial hasta el estado final.

Tabla de resultados

Algoritmo	¿Se alcanzó el goal state?	Profundidad de la búsqueda	Iteraciones	Tiempo	¿Es óptimo?
BFS	Sí.	18	28012	0.114039785	Si.
DFS	Si.	6202	6263	0.021913659	No.
UCS	Si.	18	34825	0.140688428	Si.
IDS	Si.	18	458562780	32.477201816	Si.

Captura:

```
Resultados del algoritmo: BFS
Goal State: Alcanzado.
Profundidad de la búsqueda: 18
Iteraciones: 28012
Tiempo Total tomado para resolver: 0.114039785

Resultados del algoritmo: DFS
Goal State: Alcanzado.
Profundidad de la búsqueda: 6202
Iteraciones: 6263
Tiempo Total tomado para resolver: 0.021913659

Resultados del algoritmo: UCS
Goal State: Alcanzado.
Profundidad de la búsqueda: 18
Iteraciones: 34825
Tiempo Total tomado para resolver: 0.140688428

Resultados del algoritmo: IDS
Goal State: Alcanzado.
Profundidad de la búsqueda: 18
Iteraciones: 458562780
Tiempo Total tomado para resolver: 32.477201816
```

Bibliografía

- *1.3 Uninformed search.* (s. f.). Introduction To Artificial Intelligence.
<https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/textbook/search/uninformed.html>
- Cake, I. (2026a, junio 17). *Breadth-First Search (BFS): Algorithm, code & Examples.*
Interview Cake: Programming Interview Questions And Tips.
<https://www.interviewcake.com/concept/java/bfs>
- Cake, I. (2026b, junio 17). *Depth-First Search (DFS): Algorithm, code & Examples.*
Interview Cake: Programming Interview Questions And Tips.
<https://www.interviewcake.com/concept/java/dfs>
- Dhondge, T. (2023, 16 febrero). Depth First Iterative Deepening (DFID) Algorithm in Python - AskPython. *AskPython.*
<https://www.askpython.com/python/examples/depth-first-iterative-deepening-dfid>
- GeeksforGeeks. (2026, 1 septiembre). *Uniform Cost Search (UCS) in AI.*
GeeksforGeeks.
<https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/uniform-cost-search-ucs-in-ai/>
- Gupta, S. S. (2026, 26 abril). Uninformed Search Algorithms in Artificial Intelligence - Scaler Topics. *Scaler Topics.*
<https://www.scaler.com/topics/artificial-intelligence-tutorial/uninformed-search-strategies-in-artificial-intelligence/>